

Proposta de trabalho para a disciplina
SEMINÁRIO, PROJECTO, TRABALHO DE FIM DE CURSO

Ano lectivo: 1999/00

Título: RECTSIN - Rectificador monofásico, com corrente de entrada sinusoidal e factor de potência unitário.

Proponente: A. Pina Martins (email: ajm@fe.up.pt)

Descrição resumida: Pretende-se estudar, projectar, simular e implementar um sistema de rectificação monofásico, com corrente de entrada sinusoidal e factor de potência unitário. Os objectivos do projecto são:

Aquisição de conhecimentos adicionais de conversão CA/CC e das características de funcionamento de um rectificador baseado num inversor de tensão.

Consolidação de conhecimentos de sistemas de controlo baseados em microcontroladores.

Simulação de um rectificador.

Montagem de um protótipo de um rectificador monofásico baseado em transístores IGBT.

Número de alunos: 2/3

Ramos: APEL

Áreas de conhecimento

Electrónica de potência; Transístores IGBT; Microcontroladores de 16 bits; Hardware digital; Instrumentação; Modelação; Simulação.

Calendarização

Até ao fim do 1º semestre (com entrega do 1º relatório de progresso): estudo e projecto do sistema de controlo e do sistema de potência.

Até ao início de Maio: estudo do plataforma de controlo e simulação do sistema.

Até ao fim do 2º semestre: implementação e teste do sistema.

Meios disponibilizados

PC com sistema de desenvolvimento para uP de 16 bits

Software de simulação digital e analógica

Todos os recursos existentes no laboratório CR2

Aparelhagem e instrumentação diversa

Bibliografia

Diversa, a disponibilizar e a indicar.